

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №8. Реализация модели SIR в
дискретно-событийном подходе

Глущенко Евгений Игоревич

2026-05-29

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Теоретическая часть
- 4 Реализация
- 5 Результаты базового эксперимента
- 6 Анализ чувствительности
- 7 Модификации и производительность
- 8 Воспроизводимость

Раздел 1

Информация

- Глущенко Евгений Игоревич
- студент группы НФИбд-01-23
- студенческий билет: 1132239110
- РУДН имени Патриса Лумумбы
- тема: дискретно-событийная модель SIR
- средства: Julia, DrWatson, ConcurrentSim, ResumableFunctions, CairoMakie, Literate.jl



Раздел 2

Цель и задачи

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию
- Реализовать стохастическую модель SIR на ConcurrentSim
- Сравнить имитацию со стохастическим ансамблем и детерминированной ОДУ
- Провести анализ чувствительности к параметрам β , c , γ
- Оценить производительность и подготовить воспроизводимые материалы

Что требовалось сделать

- 1 Создать Julia-проект в структуре DrWatson
- 2 Реализовать модуль `src/SIRModels.jl`
- 3 Преобразовать код в литературный стиль
- 4 Сгенерировать `clean`, `markdown` и `ipynb`-материалы
- 5 Добавить вычисление для набора параметров и интегрировать в отчёт

Раздел 3

Теоретическая часть

Классы популяции размера N :

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — переболевшие

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I$$

Параметры:

- β — вероятность передачи
- c — частота контактов
- γ — интенсивность выздоровления

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

При $R_0 > 1$ — вспышка, при $R_0 \leq 1$ — затухание.

- Состояние меняется только в моменты событий
- Каждый индивид — отдельный процесс
- ResumableFunctions: @resumable и @yield
- ConcurrentSim: виртуальное время, timeout, run

Логика индивида:

- пока :S — ждёт контакт через $\text{Exp}(1/c)$
- выбирает случайного собеседника
- если тот :I, заражается с вероятностью β
- став :I, выздоравливает через $\text{Exp}(1/\gamma)$

- Итоговая доля переболевших $z = R(\infty)/N$
- Удовлетворяет уравнению конечного размера:

$$z = 1 - e^{-R_0 z}$$

- При $R_0 \leq 1$ корень $z = 0$ (эпидемии нет)
- При $R_0 > 1$ положительный корень определяет масштаб эпидемии
- Решается методом простых итераций, служит аналитической базой для сравнения

Раздел 4

Реализация

- `src/SIRModels.jl` — модель, ОДУ, скан, графики
- `scripts/sir.jl` — базовый эксперимент
- `scripts/sir_parameters.jl` — анализ чувствительности
- `scripts/tangle.jl` — генерация literate-артефактов

```
cd ~/labs/lab08/project
julia --project=. -e \  
    'include("scripts/sir.jl")'  
julia --project=. -e \  
    'include("scripts/sir_parameters.jl")'  
julia --project=. scripts/tangle.jl
```



```
@resumable function live(env, individual, m)
  while individual.status == :S
    @yield timeout(env, rand(m.rng, Exponential(1 / m.c)))
    alter = individual
    while alter === individual
      alter = m.individuals[rand(m.rng, 1:length(m.individuals))]
    end
    if alter.status == :I && rand(m.rng) < m.β
      individual.status = :I
      infection_update!(env, m)
    end
  end
  if individual.status == :I
    @yield timeout(env, rand(m.rng, Exponential(1 / m.γ)))
    individual.status = :R
    recovery_update!(env, m)
  end
end
```

- `make_sir_model(u0, p)` — создаёт популяцию индивидов и временные ряды
- `activate_sir!(m)` — регистрирует процессы агентов
- `run_sir!(m, tf)` — продвигает виртуальное время до `tf`
- `out(m)` — собирает результат в `DataFrame` с колонками `t`, `S`, `I`, `R`
- `StableRNG` обеспечивает полную воспроизводимость прогонов

Раздел 5

Результаты базового эксперимента

Параметры:

- $u_0 = [990, 10, 0]$
- $p = [0.05, 10.0, 0.25]$
- $t_{\max} = 40, \text{seed} = 1234$
- $R_0 = 2.0$

Результаты:

- пик инфицированных: 152
- время пика: $t \approx 18.4$
- переболело: 759 (0.759)
- аналитика: 0.797
- событий: 1519

Динамика численности S, I, R

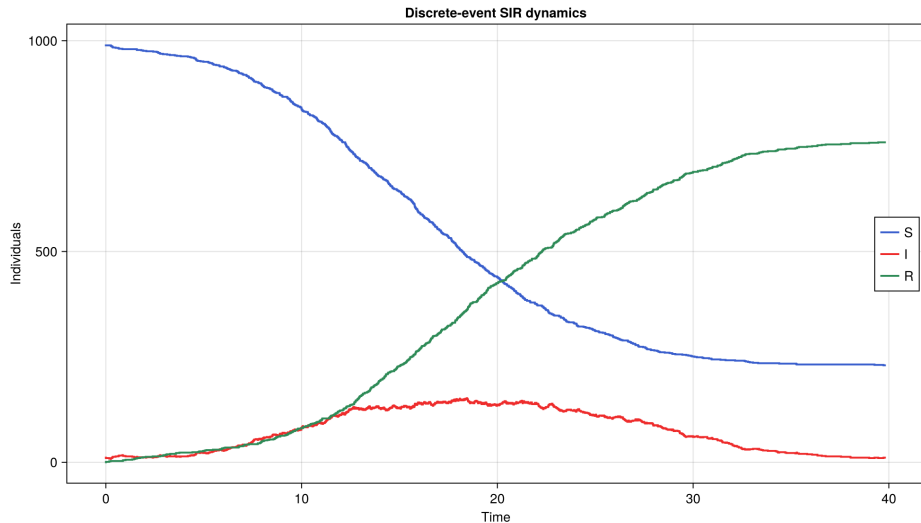


Рисунок 3: Дискретно-событийная динамика SIR

Сравнение с детерминированной моделью

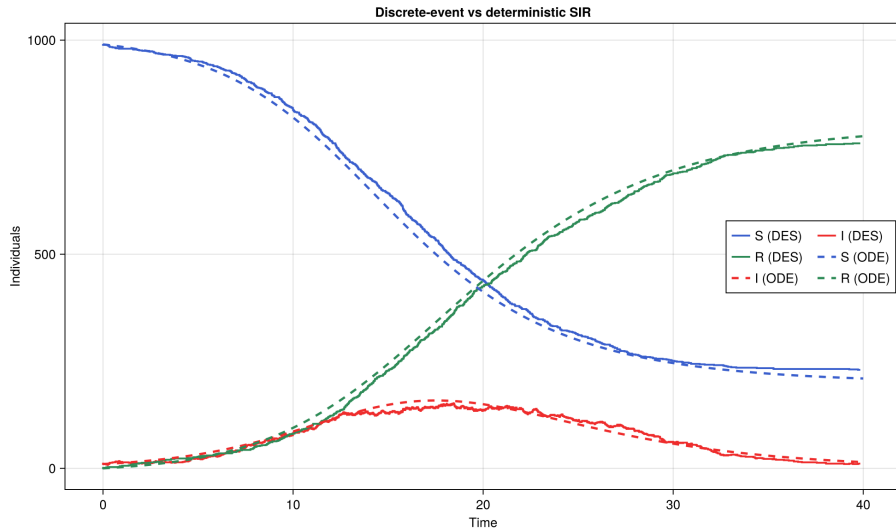


Рисунок 4: Дискретно-событийная (сплошные) и детерминированная

Ансамбль стохастических реализаций

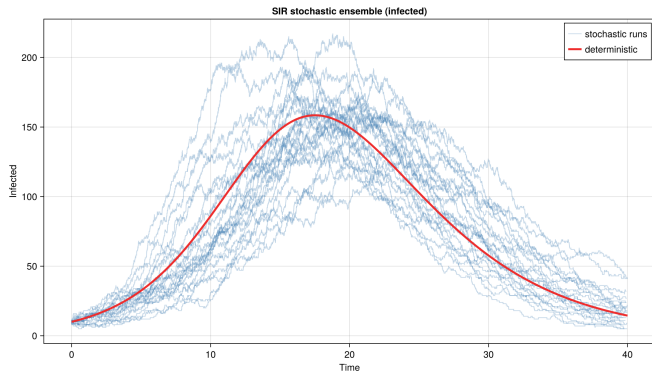


Рисунок 5: Ансамбль из 24 прогонов

- средний пик: 172.0
- разброс пика: 133...217
- средняя доля: 0.771
- ранних затуханий нет: при $R_0 = 2$ и $I_0 = 10$ эпидемия разгорается почти всегда

Фазовый портрет

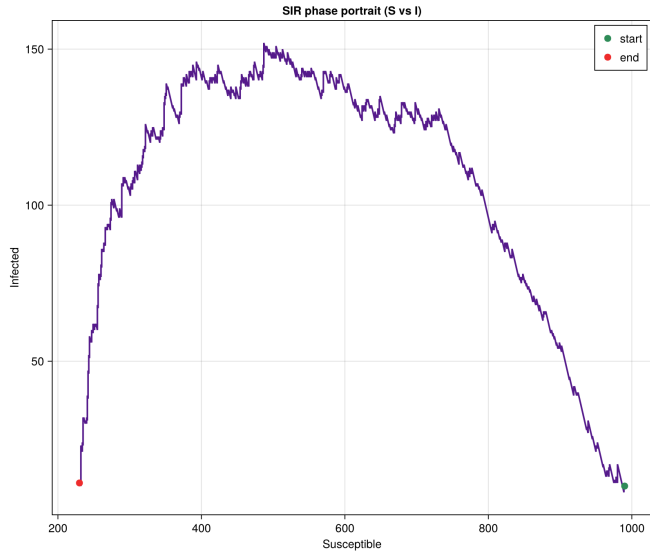


Рисунок 6: Фазовый портрет S, I

Раздел 6

Анализ чувствительности

Сетка $\beta \times c \times \gamma$ ($3 \times 3 \times 3 = 27$ сценариев) при $c = 10$:

β	γ	R_0	mean_peak_I	final	analytic
0.03	0.33	0.91	14.0	0.052	0.000
0.03	0.25	1.20	37.3	0.199	0.314
0.05	0.25	2.00	192.3	0.793	0.797
0.07	0.25	2.80	292.5	0.929	0.925
0.07	0.20	3.50	373.8	0.967	0.966

При $R_0 \leq 1$ эпидемии нет; при $R_0 > 1$ масштаб растёт.

Запуск анализа чувствительности

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab08/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. -e 'include("scripts/sir_parameters.jl")'  
SIR parameter scan completed  
scenarios: 27
```

Рисунок 7: Запуск scripts/sir_parameters.jl — 27 сценариев

Высота пика по β и c

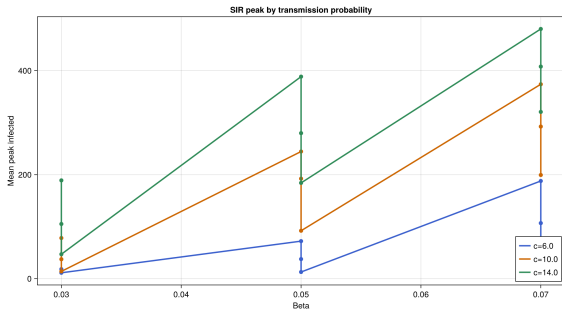


Рисунок 8: Пик по β

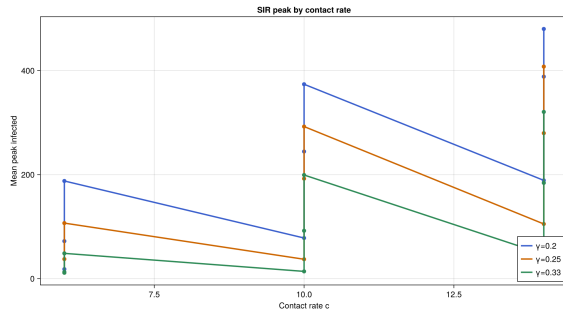


Рисунок 9: Пик по c

β и c входят в R_0 через произведение βc и действуют симметрично.

Конечный размер и тепловая карта

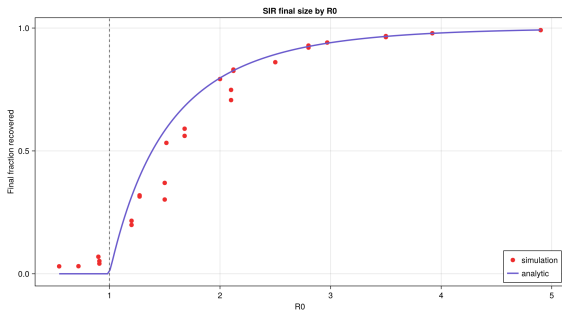


Рисунок 10: Доля переболевших по R_0

Имитация близка к кривой $z = 1 - e^{-R_0 z}$; вблизи $R_0 = 1$ лежит ниже из-за стохастического затухания.

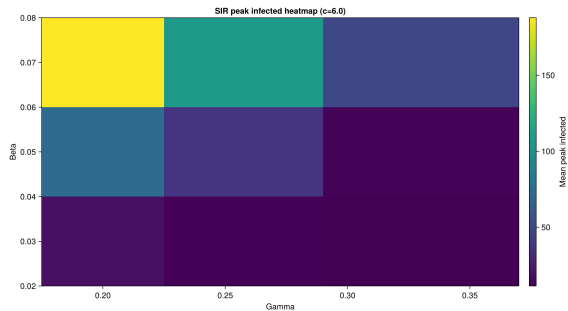


Рисунок 11: Пик по (β, γ)

Раздел 7

Модификации и производительность

Детерминированная длительность болезни:

- флаг `det_recovery`
- $\text{Exp}(1/\gamma)$ заменяется на $1/\gamma$
- выздоровления синхронное, пик уже

Производительность `sir_run`:

N	время, с
1000	0.23
2000	1.07
5000	1.94
10000	5.63

Рост времени близок к линейному по числу событий.

Раздел 8

Воспроизводимость

- Единый источник `*_literate.jl` через `Literate.jl` порождает:
 - clean-скрипт (чистый код)
 - markdown-документ
 - исполняемый `ipynb`-ноутбук
- Генерация выполняется одним сценарием `scripts/tangle.jl`
- Notebook-файлы выполняются при генерации (`execute = true`)

```
generated for sir
generated for sir_parameters
```

Генерация и проверка артефактов

```
scenarios: 27
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab08/project$ ~/.juliaup/bin/julia --project=. scripts/tangle.jl
[ Info: generating plain script file from '~/labs/lab08/project/scripts/sir_lliterate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab08/project/scripts/sir_clean.jl'
[ Info: generating notebook from '~/labs/lab08/project/scripts/sir_lliterate.jl'
[ Info: executing notebook 'sir.ipynb'
[ Info: writing result to '~/labs/lab08/project/notebooks/sir.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/labs/lab08/project/scripts/sir_lliterate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab08/project/docs/sir.md'
generated for sir
[ Info: generating plain script file from '~/labs/lab08/project/scripts/sir_parameters_lliterate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab08/project/scripts/sir_parameters_clean.jl'
[ Info: generating notebook from '~/labs/lab08/project/scripts/sir_parameters_lliterate.jl'
[ Info: executing notebook 'sir_parameters.ipynb'
[ Info: writing result to '~/labs/lab08/project/notebooks/sir_parameters.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/labs/lab08/project/scripts/sir_parameters_lliterate.jl'
[ Info: writing result to '~/labs/lab08/project/docs/sir_parameters.md'
generated for sir_parameters
```

Рисунок 12: Запуск scripts/tangle.jl

```
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab08/project$ ls -1 data
ls -1 plots
ls -1 docs
ls -1 notebooks
sir_ensemble.csv
sir_ode.csv
sir_parameter_scan.csv
sir_summary.csv
sir_trajectory.csv
sir_des_vs_ode.png
sir_ensemble.png
sir_final_size_by_r0.png
sir_peak_by_beta.png
sir_peak_by_contacts.png
sir_peak_heatmap.png
sir_phase.png
sir_trajectory.png
sir.md
sir_parameters.md
sir.ipynb
sir_parameters.ipynb
lilidji@eiglushchenko:~/labs/lab08/project$
```

Рисунок 13: Проверка каталогов результатов

- Реализована стохастическая дискретно-событийная модель SIR на ConcurrentSim
- Базовый прогон ($R_0 = 2$): пик 152, доля 0.759 — согласуется с ОДУ (158, 0.776) и аналитикой (0.797)
- Ансамбль подтвердил стохастический разброс и низкую вероятность раннего вымирания
- Анализ чувствительности выявил пороговое поведение по R_0
- Реализованы детерминированная длительность болезни и оценка производительности
- Проект оформлен воспроизводимо с помощью DrWatson и Literate